AvisoYa

El horario de la escuela, vivo: cada cambio le llega al instante a quien le toca

Autor: Abraham Mizrachi | Grado: 10A | Desafío IA 2026 — AI Lab, Instituto Alberto Einstein

---

1. El problema

Los cambios de última hora — cambio de salón, una clase cancelada, salida temprana, una prueba que se agrega — hoy se comunican por grupos de WhatsApp mezclados con otros mensajes, por avisos en cartelera que nadie mira, o boca a boca. El resultado: uno se entera tarde, o no se entera, y nadie puede confirmar quién vio qué.

Y el problema se multiplica porque el horario no es igual para todos: dos estudiantes del mismo salón tienen clases distintas según los AP en los que estén inscritos, así que un aviso para “todo 10A” casi nunca es cierto para todo 10A.

2. Alternativas consideradas y por qué esta

La opción obvia era un tablón de anuncios digital: alguien publica, todos leen. Resuelve la distribución pero no el problema real, que es la **precisión**: si el aviso no distingue entre quien toma AP Cálculo y quien toma Matemáticas MYP a la misma hora, sigue siendo ruido y la gente deja de leerlo.

La segunda opción era un formulario estricto: el administrador elige día, período, salón y tipo de cambio en menús. Es preciso, pero lento. Un cambio como “el lunes hay salida temprana en toda la escuela” son decenas de clics, y por eso en la práctica nadie lo registraría: se volvería al WhatsApp.

La decisión de diseño del proyecto es combinar las dos: **el administrador escribe en español normal y la IA traduce, pero el servidor verifica todo con reglas deterministas antes de aplicar nada.** La IA aporta velocidad donde un menú es lento; el código aporta certeza donde un modelo puede equivocarse. Ninguna de las dos partes hace el trabajo de la otra.

3. Qué hace la aplicación hoy

- **Horario por persona, no por salón.** La base es la clase MYP; quien está inscrito en un AP ve su variante en esa celda. La inscripción es por materia, así que cada estudiante ve su horario real.
- **Nombres legibles.** El código interno de la escuela (*10 ESP MYP 26-A*) se muestra como “Español A”. Los códigos siguen intactos en la base de datos; solo cambia lo que se lee.
- **Calendario por semanas.** Cada semana tiene su propio estado. Se navega hacia adelante y hacia atrás, siempre abre en la semana actual, y un cambio de una semana no se arrastra a la siguiente.
- **Cambios de varias semanas.** “Cancelar Física los lunes hasta el 19 de octubre” se programa una vez y se aplica a cada lunes del rango; después se puede editar una sola semana sin tocar las demás.

- **Jornadas especiales.** “El lunes hay salida temprana” tacha todo lo posterior al almuerzo; “el lunes queda cancelada la escuela” tacha el día entero. Se avisa con una sola línea, no con veinte.
- **Avisos dirigidos.** A toda la escuela, a un grado, a un salón o a un estudiante concreto.
- **Notificaciones push reales.** La app es una PWA instalable: el aviso llega al teléfono aunque la app esté cerrada. El push solo dice que hay un cambio y el detalle se ve dentro, para no mostrar información en la pantalla de bloqueo.
- **Historial auditable.** Qué se envió, a quién, y quién lo marcó como visto.

4. Dónde está la IA y cómo se la hace confiable

El modelo en producción es **Claude Haiku 4.5** y se usa en tres lugares: interpretar cambios de horario, redactar avisos, y decidir qué hacer con un aviso urgente que un estudiante no ha abierto (reenviar, avisar al tutor, dejarlo resaltado o esperar, según cuánto falta para el evento y si esa persona suele leer los avisos).

Lo interesante no fue conectar el modelo, sino hacerlo confiable. Cada problema que apareció se resolvió moviendo la decisión del modelo al servidor:

- **No elige días ni horas: elige de una lista.** El servidor le pasa todas las clases numeradas con su salón, día, período y nombre legible. El modelo solo devuelve identificadores; las fechas las calcula el código.
- **Guardas deterministas.** El modelo copia el trozo literal del pedido que originó cada cambio. El servidor lee de ahí el día y la materia, y descarta el cambio si no coinciden. Así se detectó un fallo real: al pedir algo “el jueves en la hora de Hebreo” —día en que no hay Hebreo— el modelo colgaba la anotación de otra clase en silencio. Ahora lo rechaza y lo explica.
- **El contexto se envía escrito, no se recuerda.** Para ajustar una sugerencia (“ahora que sea el martes”), el servidor le devuelve su propia propuesta anterior como dato estructurado. Confiar en la memoria conversacional perdía cambios; con el estado explícito, no.
- **Errores y límites.** Tiempo máximo de espera, reintentos, detección de respuesta incompleta o vacía, y un mensaje distinto por cada tipo de fallo. La interfaz nunca queda cargando y se puede cancelar una consulta.

El sistema se valida con pruebas automatizadas que corren contra la aplicación real: instrucciones con varios requisitos, correcciones parciales, conversaciones de varios turnos, semanas, permisos y jornadas especiales.

5. Privacidad y uso responsable de la IA

- El prototipo usa **exclusivamente datos ficticios**: los nombres del listado y los avisos de prueba son inventados. No se usaron datos reales de estudiantes, profesores ni familias, conforme a la regla del concurso.
- Los nombres de los profesores que aparecían en el horario original **no** se cargaron al sistema, justamente por esa regla.

- Las claves de la API y de la base de datos viven solo en el servidor; el navegador nunca las ve. El panel de administración está protegido en el servidor, no solo escondido en la interfaz.
- La IA nunca aplica un cambio sola: propone y el administrador confirma. Cada decisión de escalamiento queda registrada con su justificación, para poder auditarla.
- Si el proyecto pasara a uso real haría falta permiso escrito de la institución y de las familias, y una política clara de qué procesa la IA: metadatos del aviso y del horario, nunca contenido personal sensible.

6. Viabilidad

Está desplegada y funcionando, no es una maqueta. Corre sobre infraestructura gratuita para este tamaño (Vercel y Supabase) y el único costo variable es la API del modelo — se eligió Haiku 4.5, el más económico, porque la tarea no necesita más. Adoptarla en la escuela requiere cargar el horario real y crear las cuentas; la lógica ya contempla los AP, los grupos mixtos y los dos salones por grado.

7. Herramientas de IA utilizadas

- **Claude Code (Anthropic)**, con los modelos Claude Sonnet 5 y Claude Opus 5 — usado para construir la aplicación completa: interfaz, servidor, base de datos y pruebas.
- **API de Claude (Anthropic), modelo Claude Haiku 4.5** — integrada dentro de la app en producción, para interpretar cambios de horario, redactar avisos y decidir el escalamiento de avisos urgentes no vistos.

8. Link a la aplicación

https://avisoya.vercel.app

Para entrar como estudiante basta el usuario del correo escolar (por ejemplo *abraham.mizrachi*); el dominio @IAE.edu lo agrega la app. En esta versión de demostración no se valida la identidad todavía: la arquitectura ya está preparada para añadir la verificación por código.